

## **Entrega Primer Corte**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Juan Sebastián Vega Díaz - 20231020087**

**Dania Lizeth Guzmán Triviño - 20221020061**

**Johan Felipe Pinzon Garcia - 20222020176**

**Docente:**

**JOSE MARTIN DELGADO GARCIA**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

**Facultad de ingeniería - Ingeniería de Sistemas**

**Bogotá DC**

# REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. El sistema deberá permitir al usuario registrar sus datos personales y registrar una o más mascotas asociadas a su cuenta.
2. El sistema deberá permitir consultar la información básica de las mascotas registradas, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y propietario.
3. El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial médico de cada mascota registrada.
4. El sistema deberá permitir al personal veterinario registrar y actualizar diagnósticos, tratamientos y vacunas en la historia clínica de una mascota.
5. El sistema deberá permitir al usuario agendar una cita seleccionando la mascota, la fecha y una hora disponible.
6. El sistema deberá permitir consultar, cancelar y visualizar el estado de las citas programadas.
7. El sistema deberá permitir consultar los medicamentos prescritos, incluyendo dosis, frecuencia, duración e indicaciones.
8. El sistema deberá permitir consultar las vacunas aplicadas y las próximas vacunas programadas.
9. El sistema deberá generar recordatorios relacionados con medicamentos, vacunas y citas.
10. El sistema deberá permitir registrar y consultar los gastos relacionados con cada mascota.
11. El sistema deberá permitir registrar recordatorios relacionados con la compra de alimento y medicamentos, así como registrar los cuidados y rutinas de la mascota.
12. El sistema deberá proporcionar información orientativa sobre la prioridad de atención ante determinados síntomas o situaciones y proporcionar información de contacto para situaciones de emergencia.

# REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. El sistema deberá restringir el acceso a las historias clínicas, tratamientos y vacunas exclusivamente a usuarios autenticados y autorizados según su rol.
2. El sistema deberá diferenciar los permisos de los propietarios y del personal veterinario, permitiendo únicamente a este último modificar historias clínicas, tratamientos y vacunas.
3. El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios mediante mecanismos de hash seguro y no deberá almacenarlas en texto plano.
4. El sistema deberá mostrar la información básica, historial clínico y citas de una mascota en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
5. El sistema deberá validar los datos obligatorios antes de registrar usuarios, mascotas, citas, tratamientos y vacunas, evitando registros incompletos o inconsistentes.
6. El sistema deberá conservar un registro de las modificaciones realizadas sobre la historia clínica, tratamientos y vacunas, indicando el usuario responsable y la fecha de modificación.
7. El sistema deberá realizar copias de seguridad de la información de usuarios, mascotas, historias clínicas, citas y tratamientos con una frecuencia mínima de una vez al día.
8. La interfaz deberá adaptarse a computadores, tabletas y teléfonos móviles, manteniendo disponibles las funciones principales de consulta de mascotas, citas y tratamientos.
9. Los recordatorios generados por el sistema deberán identificar claramente la mascota, el tipo de evento y la fecha asociada.
10. El sistema deberá informar al usuario mediante un mensaje claro si una operación de registro, modificación o cancelación fue realizada correctamente o si se produjo un error.

# Historias de usuario

## Cliente

### 01 — Registrar cuenta y mascota

Como cliente, quiero registrarme en el sistema y registrar una o más mascotas asociadas a mi cuenta, para poder gestionar y consultar la información de mis mascotas.

### 02 — Consultar información de mascota

Como cliente, quiero consultar la información básica de mis mascotas, para verificar sus datos registrados en el sistema. La información puede incluir nombre, especie, raza, sexo y fecha de nacimiento.

### 03 — Consultar historia clínica

Como cliente, quiero consultar el historial médico de mi mascota, para conocer sus antecedentes, consultas y tratamientos realizados.

### 04 — Agendar una cita

Como cliente, quiero agendar una cita veterinaria para mi mascota seleccionando una fecha y hora disponible, para solicitar atención veterinaria.

### 05 — Consultar y cancelar citas

Como cliente, quiero consultar y cancelar mis citas veterinarias, para conocer su estado y gestionar las atenciones programadas para mi mascota.

### 06 — Consultar medicamentos

Como cliente, quiero consultar los medicamentos formulados para mi mascota junto con su dosis, frecuencia, duración e indicaciones, para administrar correctamente el tratamiento prescrito.

## 07 — Consultar vacunas

Como cliente, quiero consultar las vacunas aplicadas y las próximas vacunas de mi mascota, para conocer su estado de vacunación y cumplir con las fechas correspondientes.

## 08 — Recibir recordatorios

Como cliente, quiero recibir recordatorios de citas, medicamentos y vacunas, para evitar olvidar actividades importantes relacionadas con la salud de mi mascota.

## 09 — Gestionar gastos

Como cliente, quiero registrar y consultar los gastos relacionados con mi mascota, para llevar un control de los costos de su cuidado y atención veterinaria.

## 10 — Gestionar cuidados y compras

Como cliente, quiero registrar los cuidados, rutinas y recordatorios de compra de alimentos y medicamentos de mi mascota, para organizar sus necesidades habituales.

## 11 — Consultar orientación ante síntomas

Como cliente, quiero consultar información orientativa sobre determinados síntomas o situaciones de mi mascota, para identificar la prioridad de atención y saber cuándo buscar atención veterinaria.

## 12 — Consultar información de emergencia

Como cliente, quiero consultar información de contacto y orientación para situaciones de emergencia, para saber cómo solicitar atención veterinaria cuando mi mascota lo necesite.

## **Personal veterinario**

### **13 — Consultar pacientes**

Como personal veterinario, quiero consultar la información y el historial clínico de las mascotas atendidas, para conocer sus antecedentes antes y durante una consulta.

### **14 — Actualizar historia clínica**

Como personal veterinario, quiero registrar y actualizar diagnósticos, tratamientos y vacunas de una mascota, para mantener actualizada su historia clínica.

### **15 — Consultar agenda veterinaria**

Como personal veterinario, quiero consultar las citas programadas, para organizar y gestionar las atenciones de los pacientes.

### **16 — Registrar tratamiento**

Como personal veterinario, quiero registrar los medicamentos prescritos indicando dosis, frecuencia, duración e indicaciones, para dejar documentado el tratamiento de la mascota y permitir su consulta posterior por el cliente.

### **17 — Registrar vacunación**

Como personal veterinario, quiero registrar las vacunas aplicadas y su próxima fecha de aplicación, para mantener actualizado el esquema de vacunación de la mascota.

## **Administrador**

### **18 — Gestionar usuarios**

Como administrador, quiero crear, consultar, modificar y desactivar cuentas de usuarios, para mantener actualizados los usuarios registrados en el sistema.

## 19 — Gestionar roles y permisos

Como administrador, quiero asignar roles y permisos a los usuarios, para controlar qué funcionalidades puede utilizar cada tipo de usuario. Los roles definidos son:

- Administrador
- Personal veterinario
- Cliente

## 20 — Gestionar personal veterinario

Como administrador, quiero registrar y actualizar la información del personal veterinario, para mantener actualizado el equipo que utiliza el sistema.

## 21 — Gestionar disponibilidad de citas

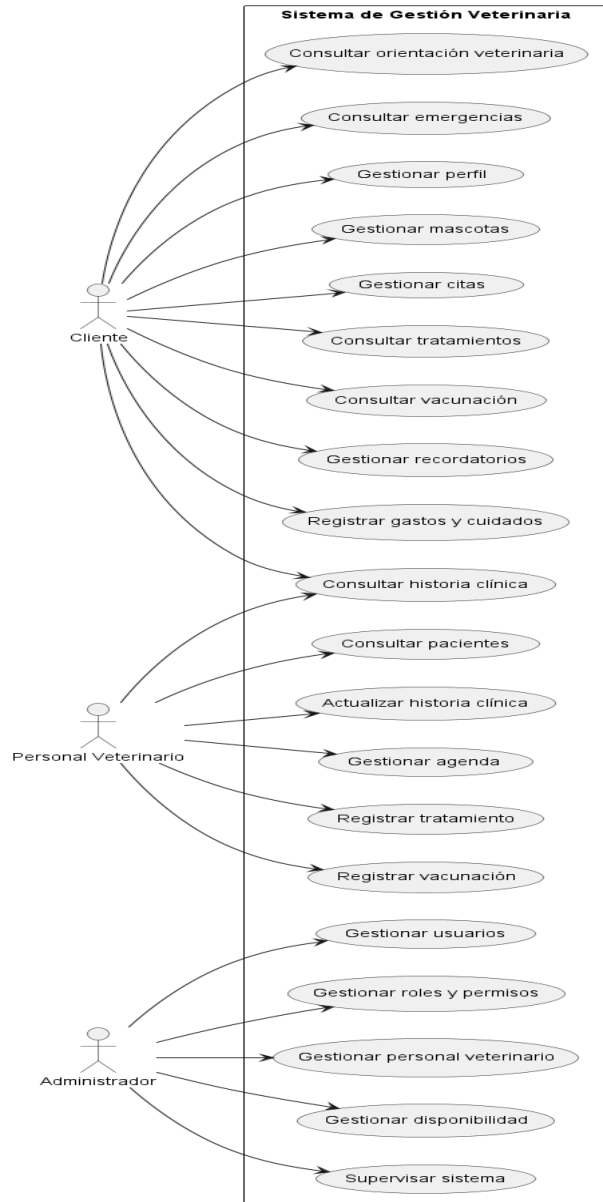
Como administrador, quiero configurar los horarios y disponibilidad para las citas veterinarias, para que los clientes puedan seleccionar únicamente horarios disponibles.

## 22 — Consultar información del sistema

Como administrador, quiero consultar información general sobre usuarios, mascotas y citas, para supervisar el funcionamiento del sistema veterinario.

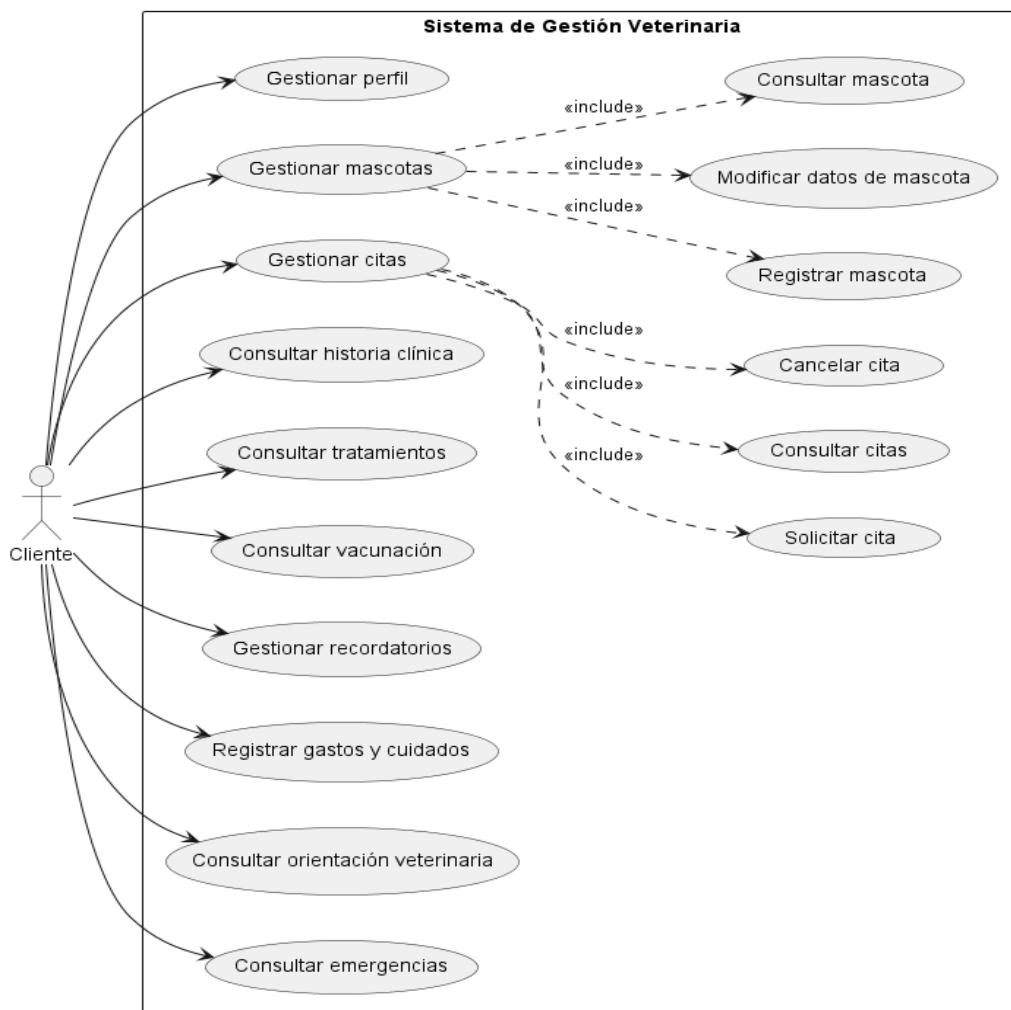
# Diagramas De Casos De Uso

Diagrama general

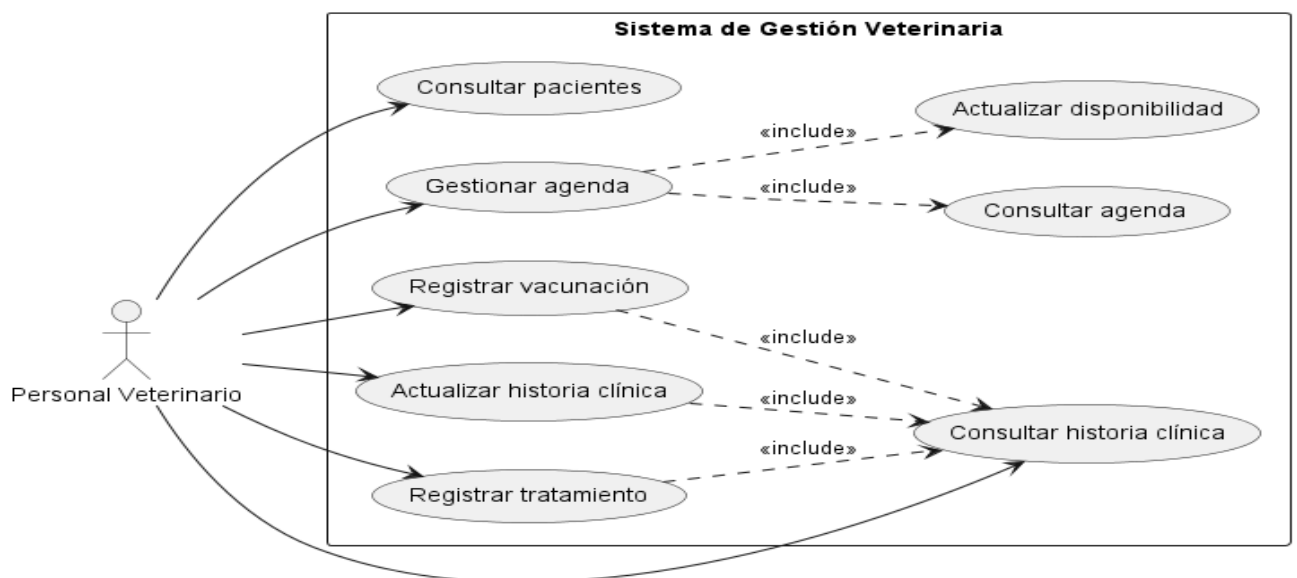




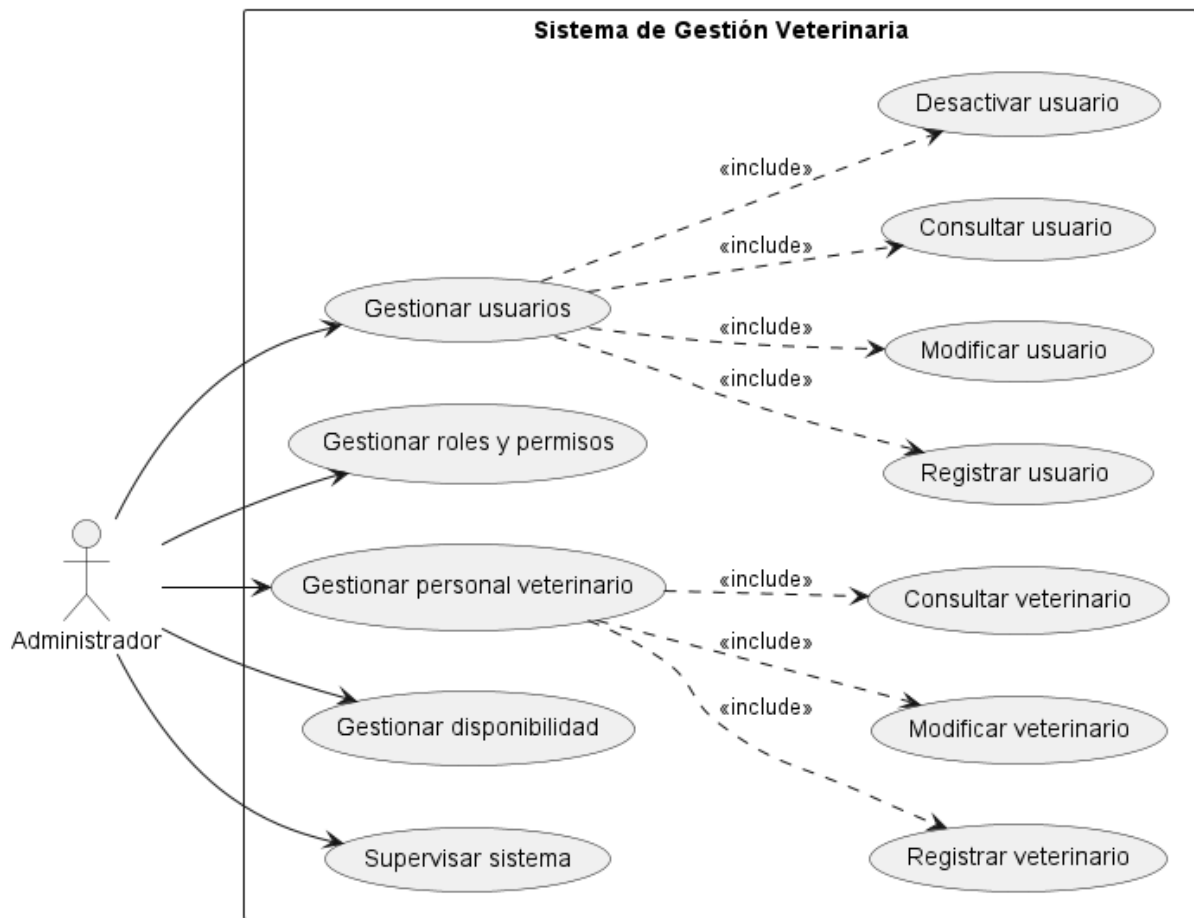
## Casos de uso del Cliente



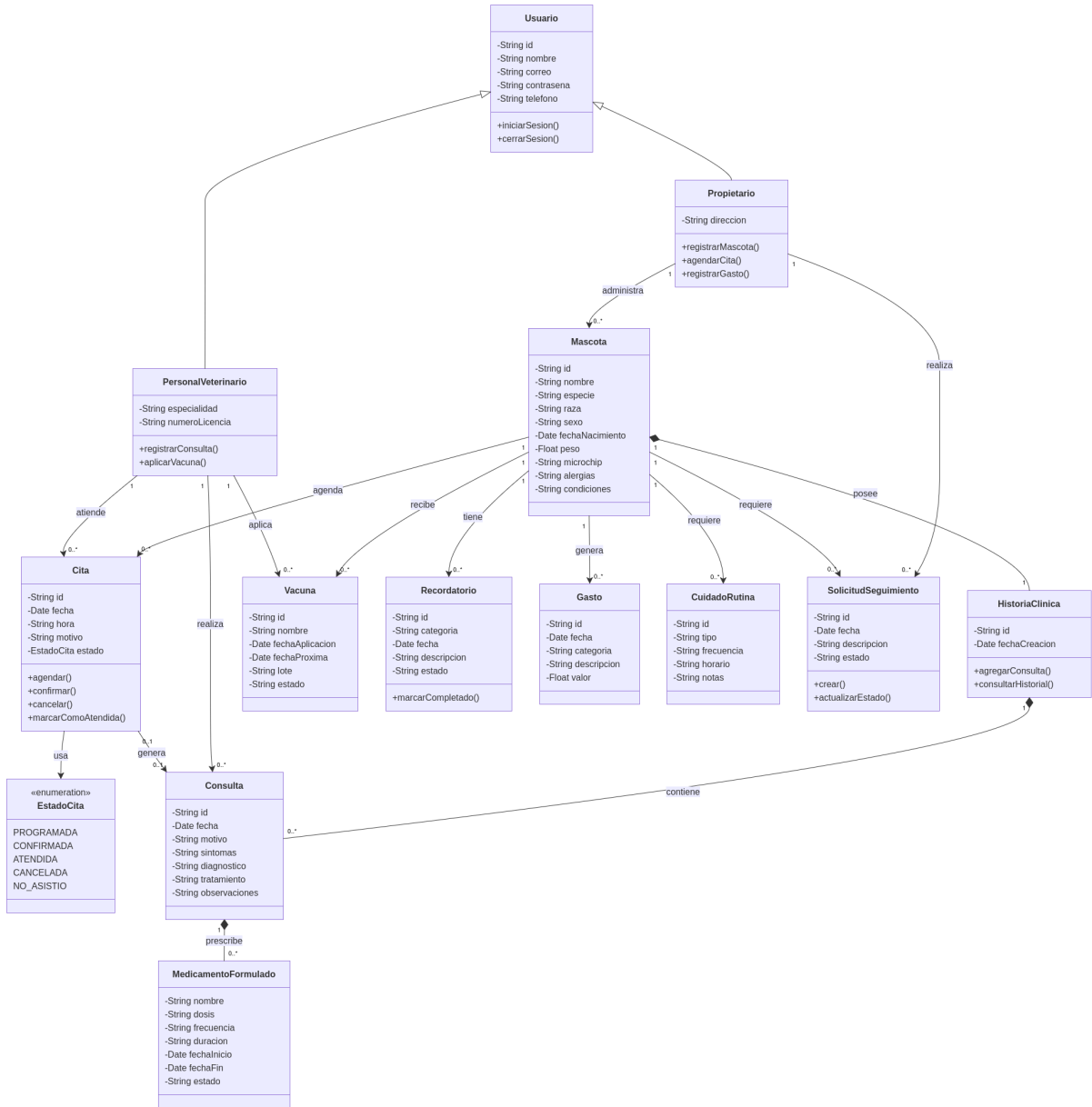
## Casos de uso del Personal Veterinario



## Casos de uso del Administrador



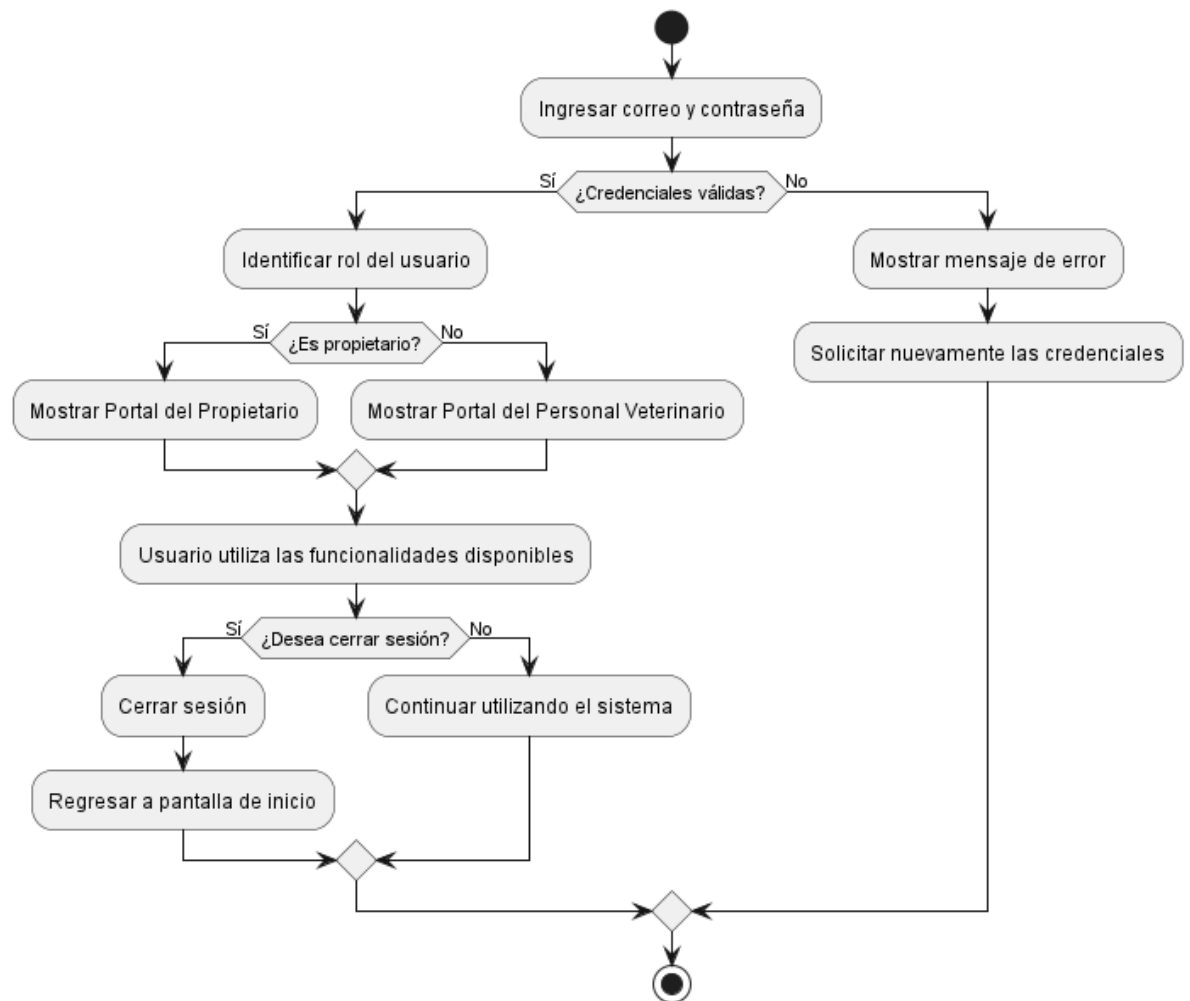
# Diagrama De Clases



# Diagramas De Flujo

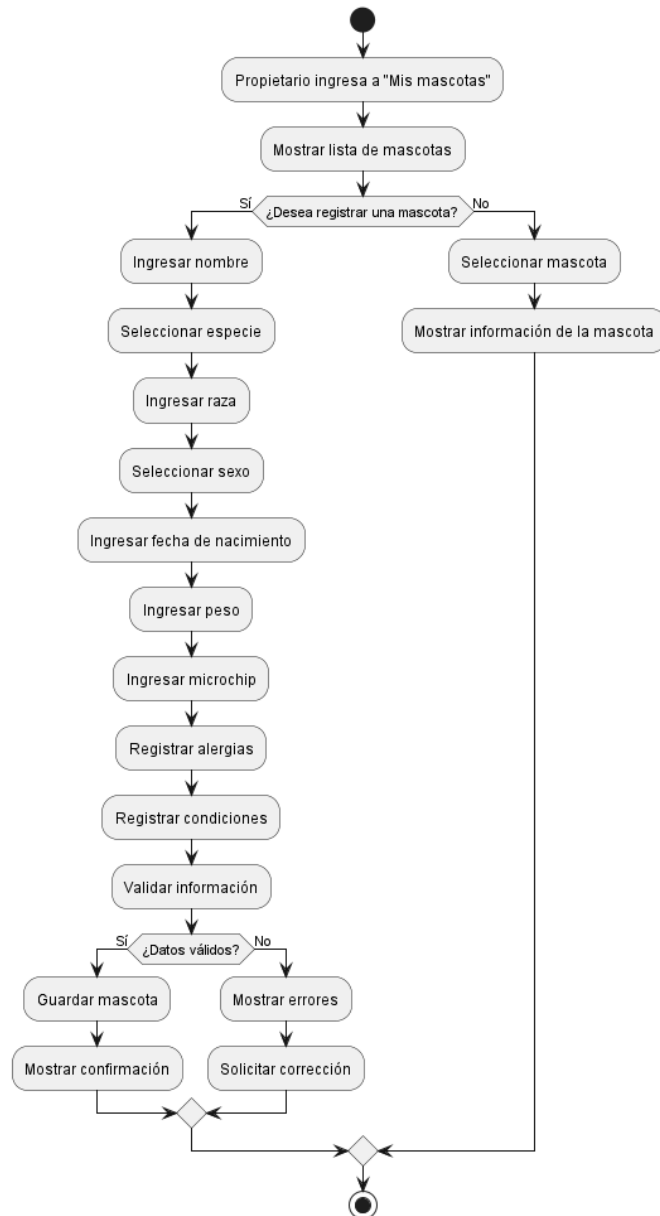
## 1. Autenticación y acceso

Diagrama de flujo 1 - Autenticación y acceso



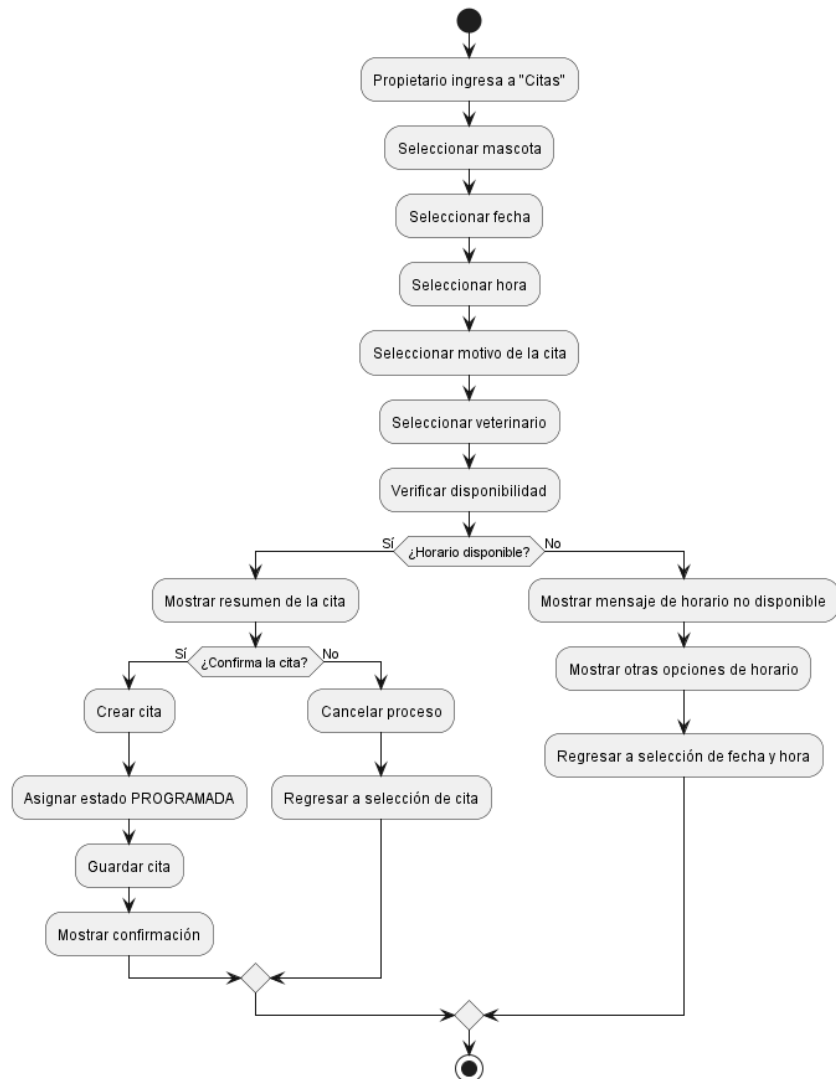
## 2. Gestión Mascotas

Diagrama de flujo 2 - Gestión de mascotas



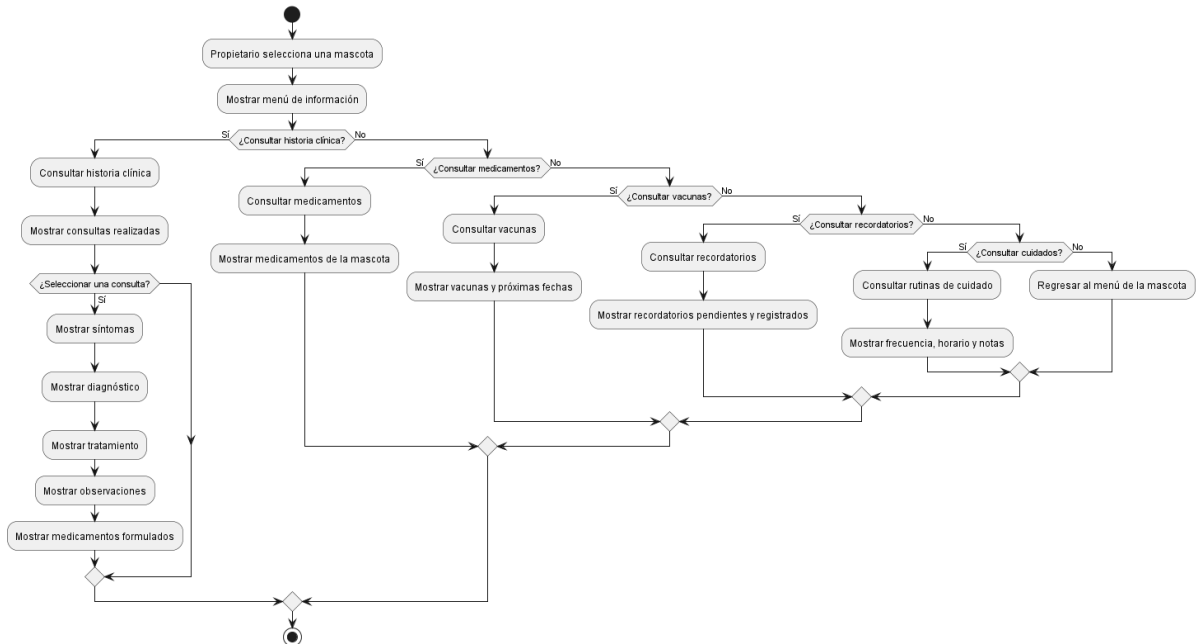
### 3. Agendar Cita:

Diagrama de flujo 3 - Agendamiento de citas



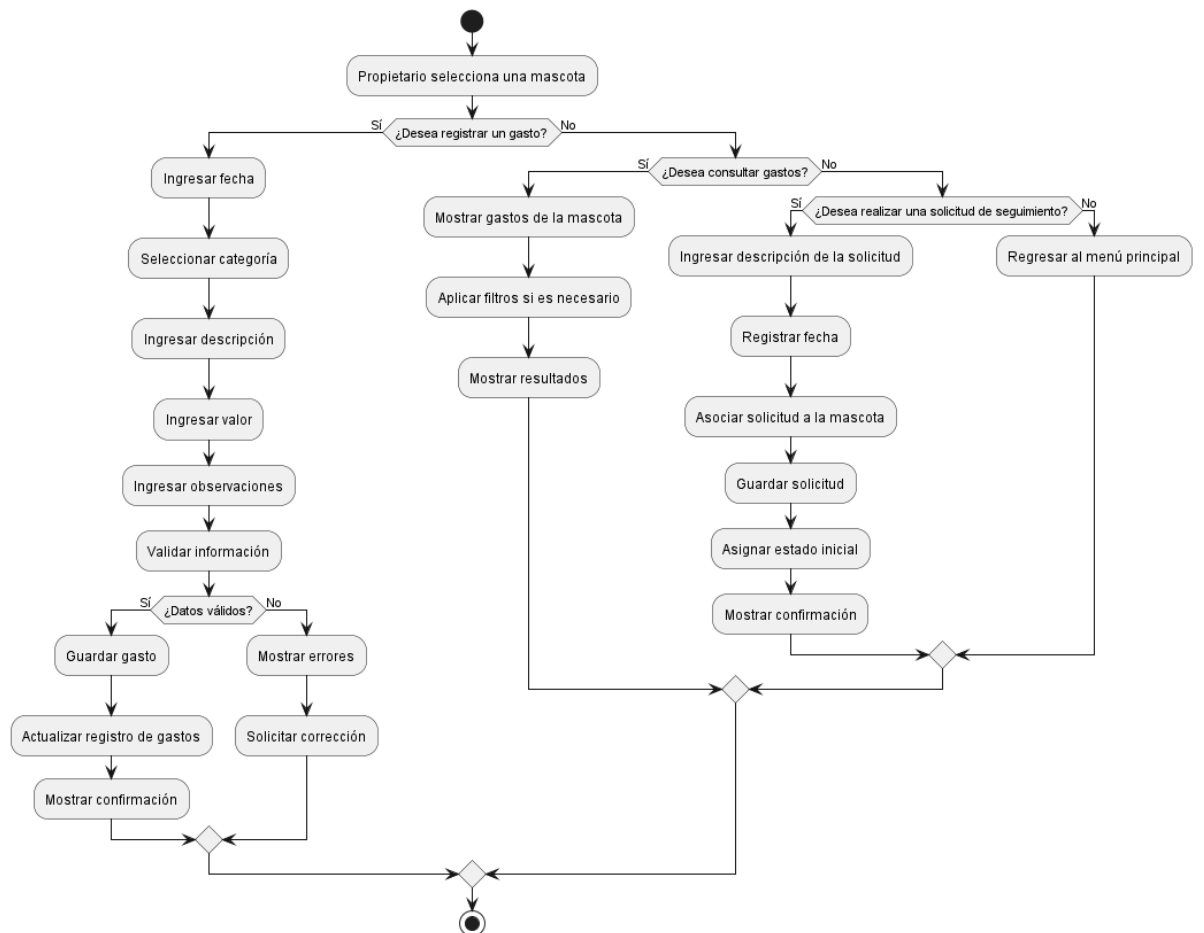
## 4. Info Clínica

Diagrama de flujo 4 - Consulta de información clínica y cuidados



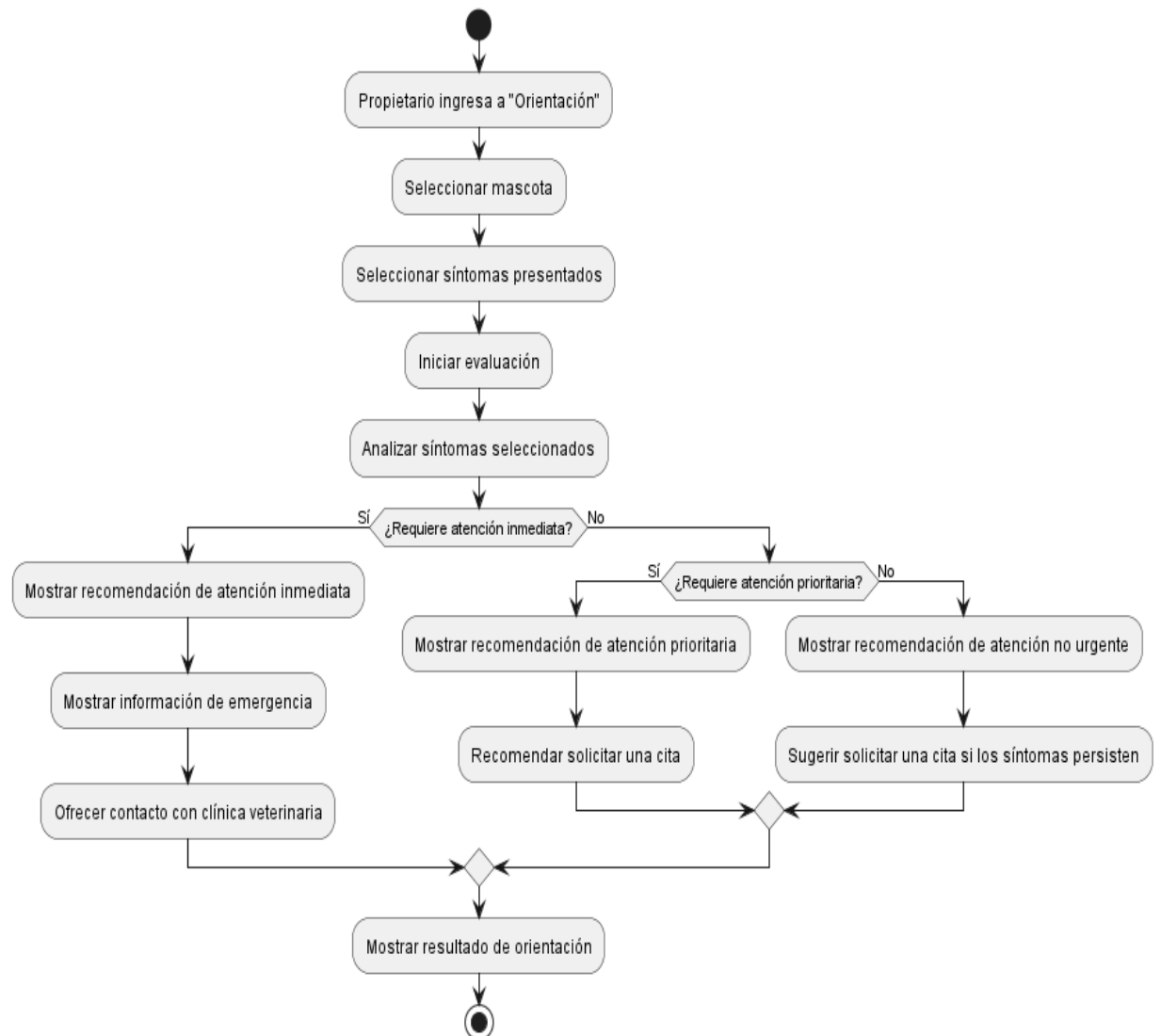
## 5. Gastos

Diagrama de flujo 5 - Gastos y solicitudes de seguimiento



## 6. Orientación

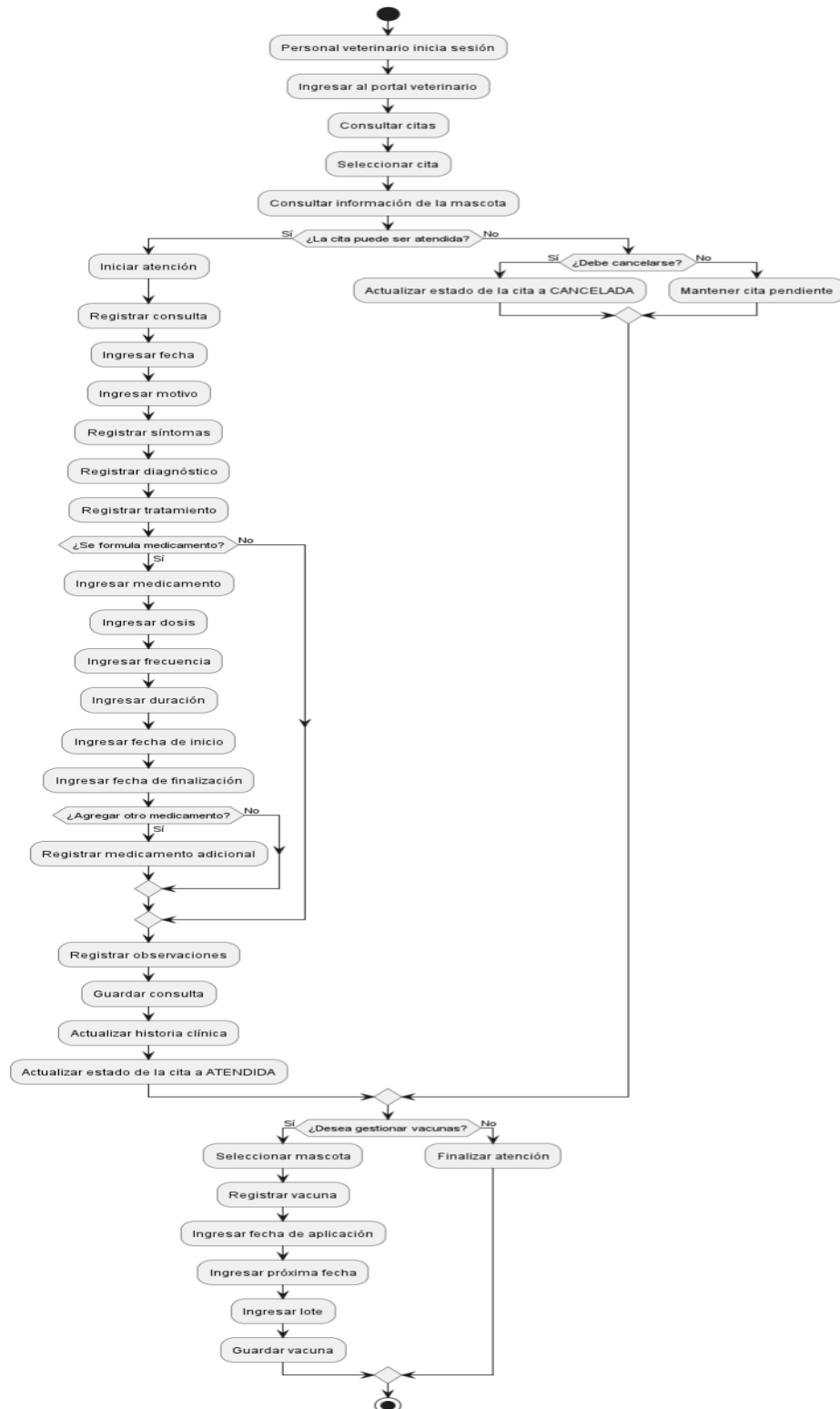
Diagrama de flujo 6 - Orientación ante síntomas y emergencias



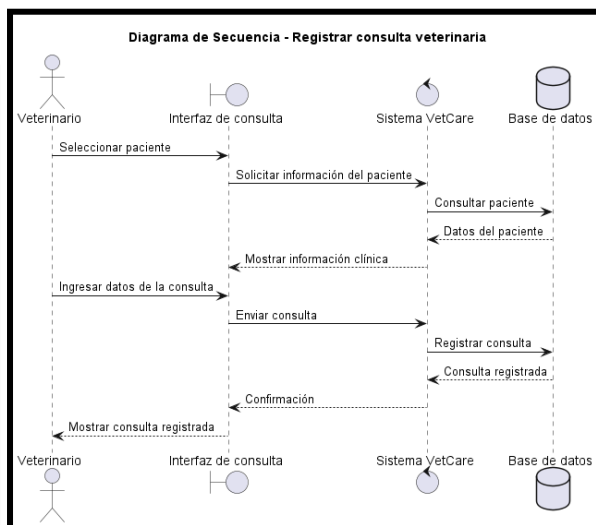
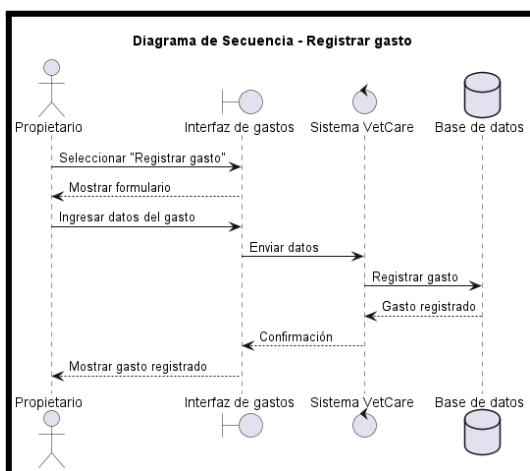
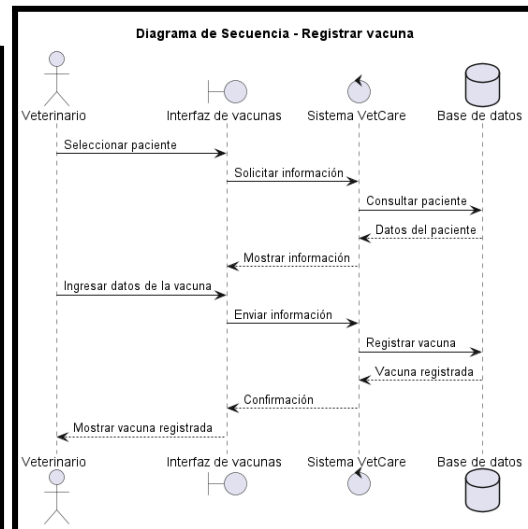
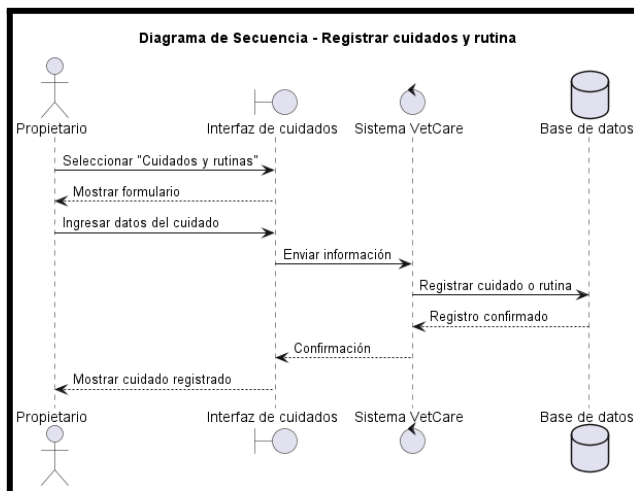
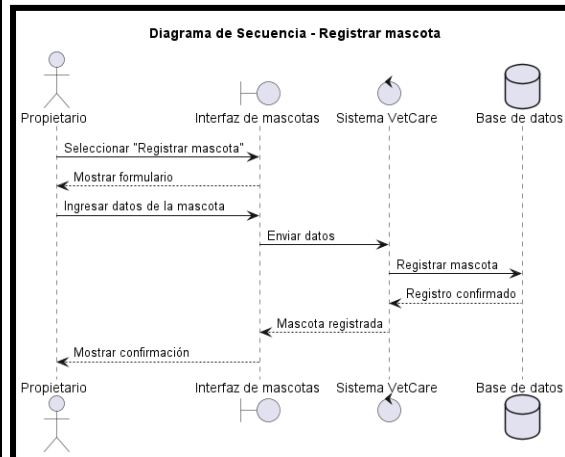
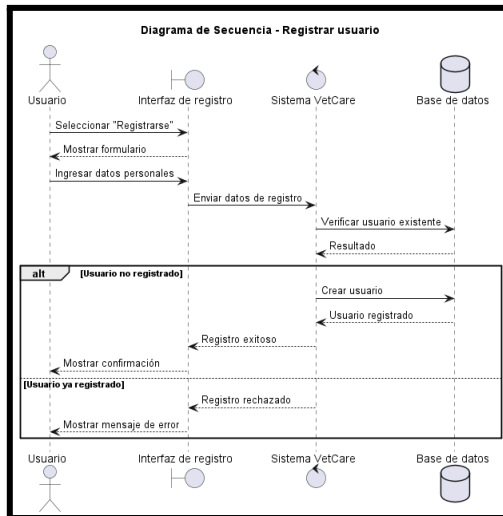


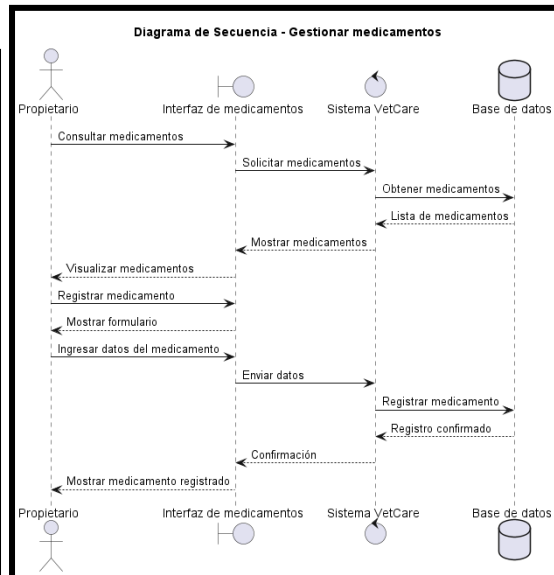
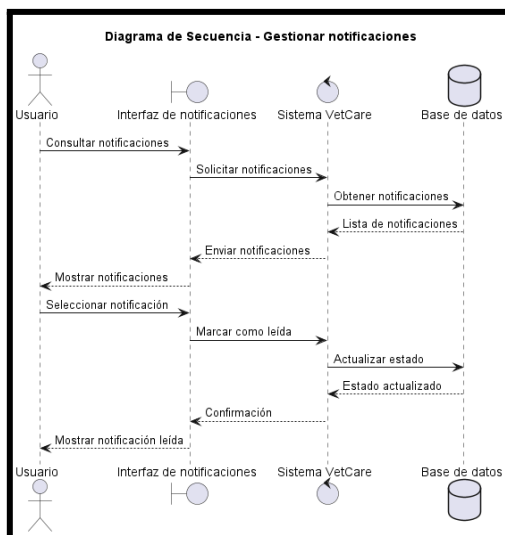
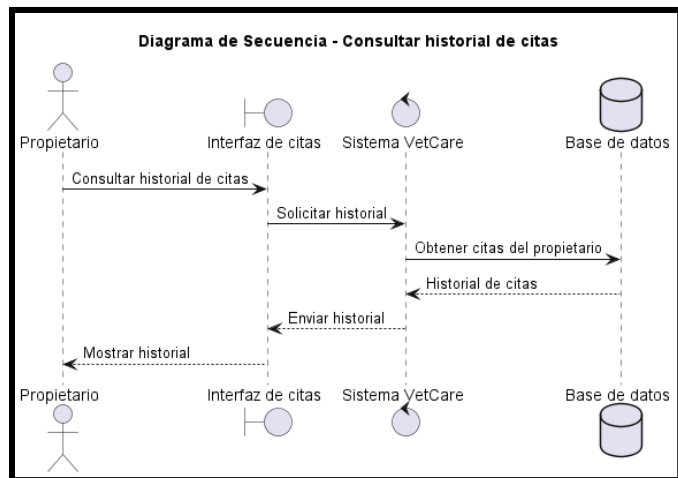
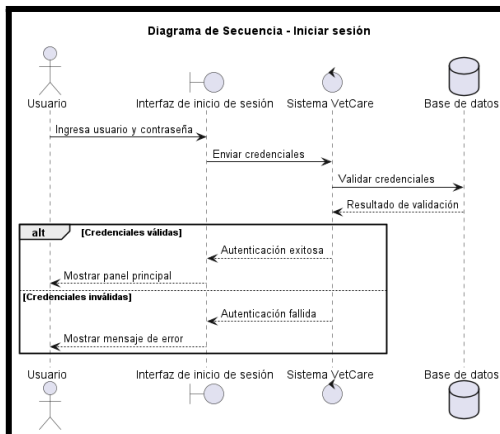
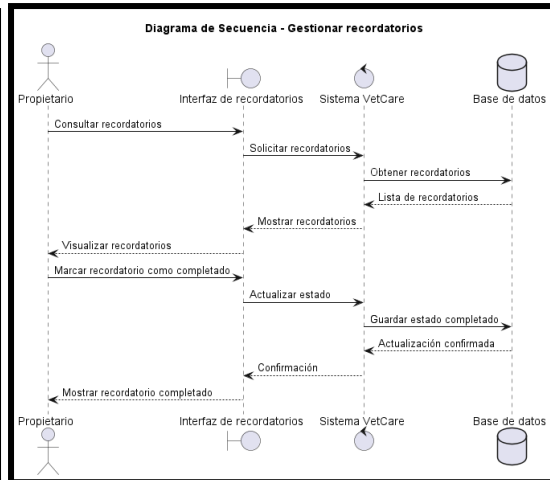
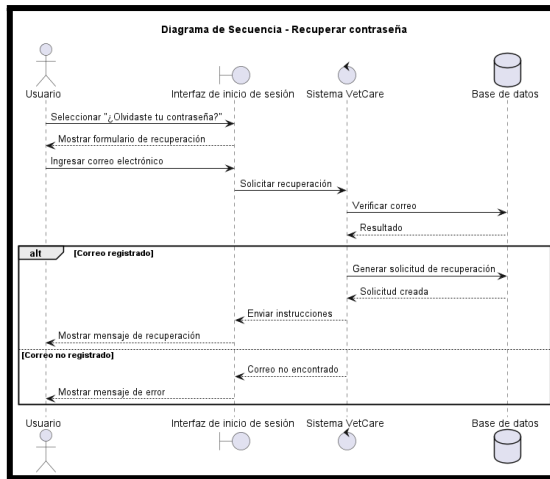
## 7. Atención Veterinaria

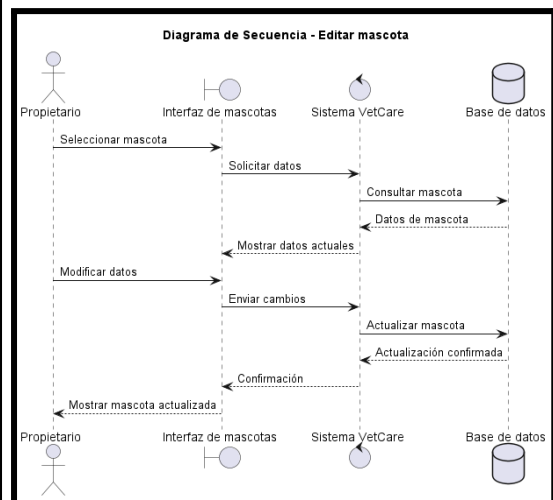
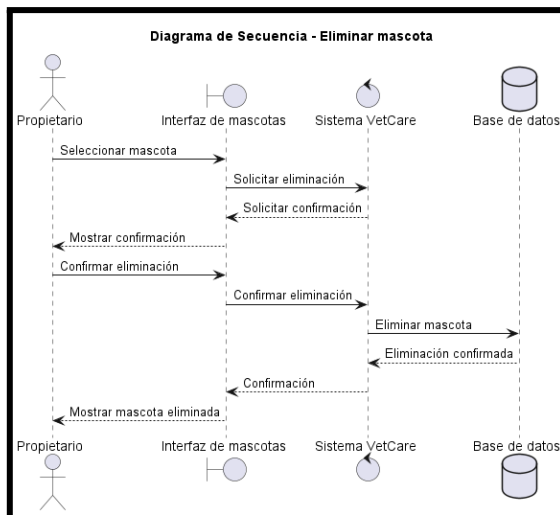
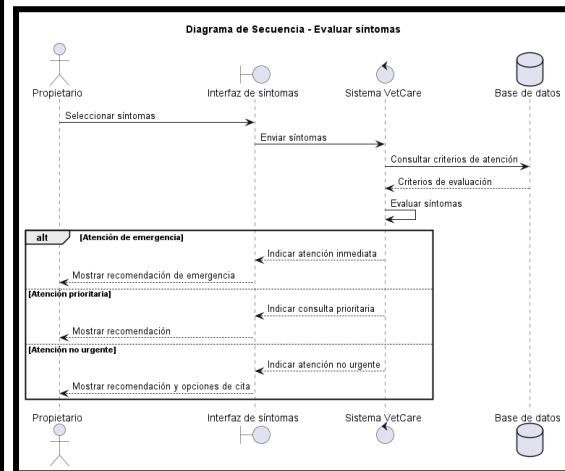
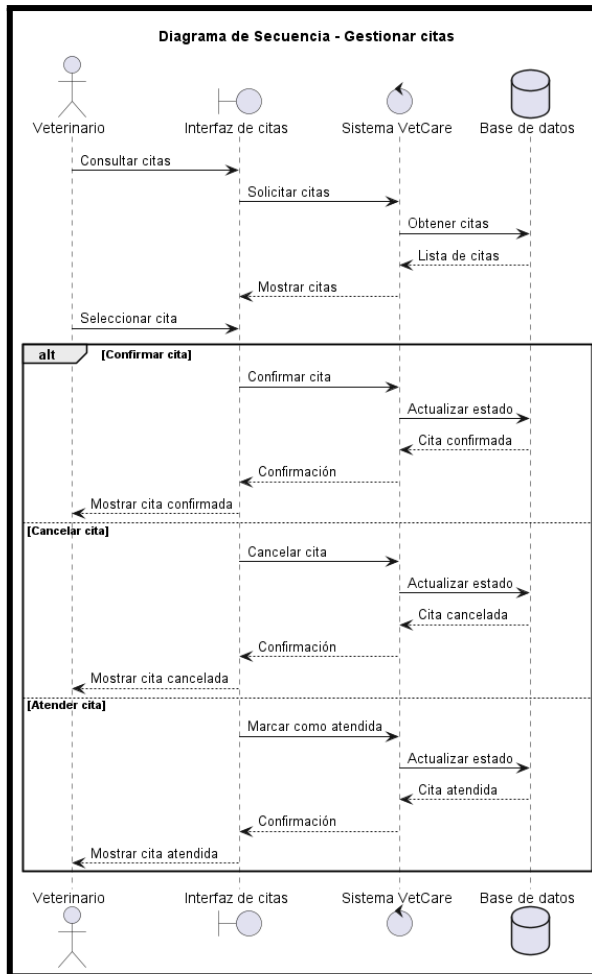
Diagrama de flujo 7 - Atención veterinaria

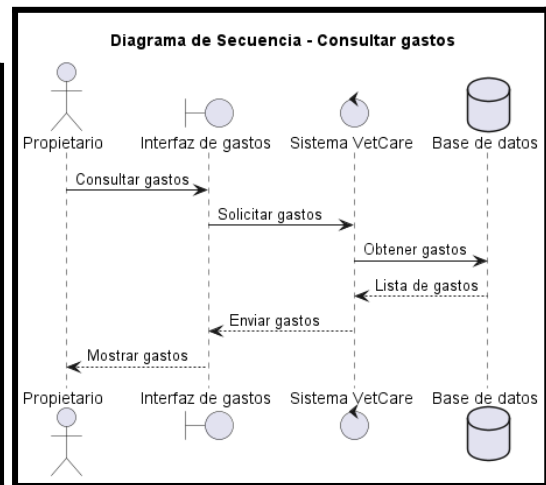
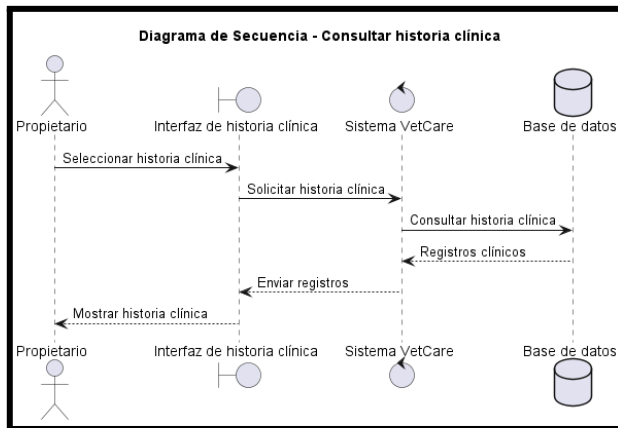
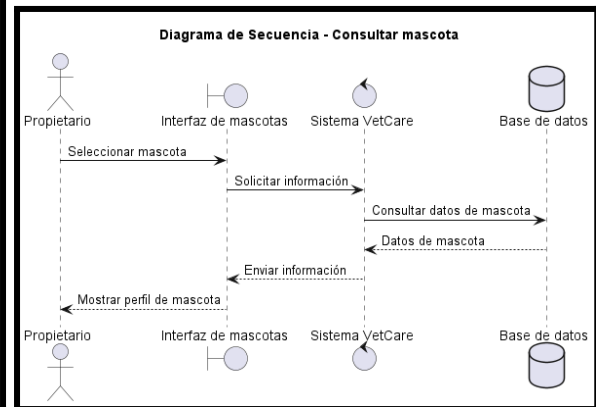
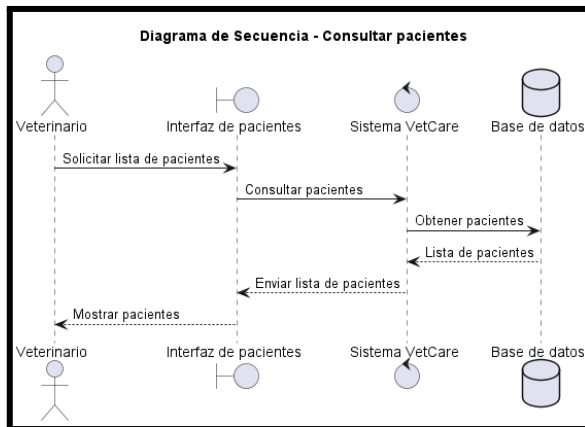
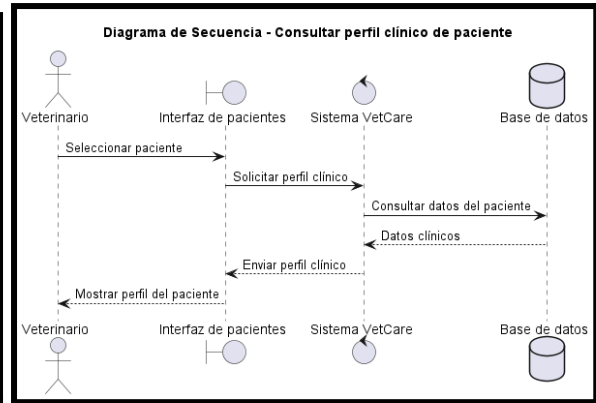
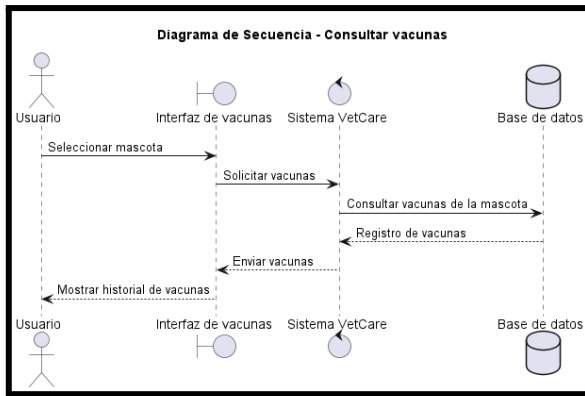


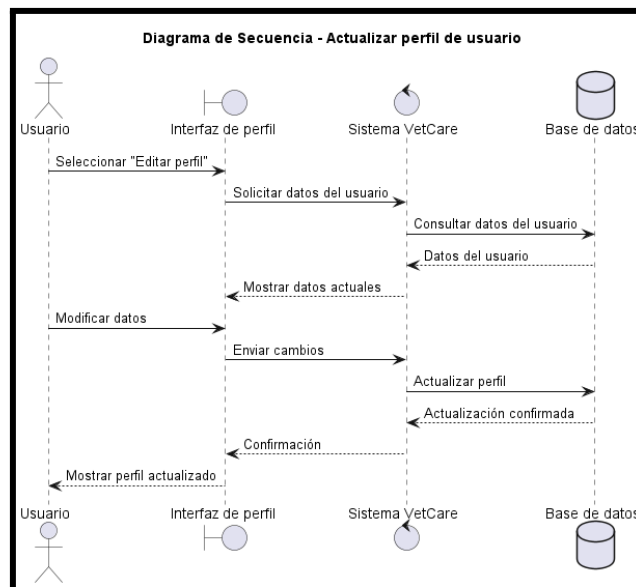
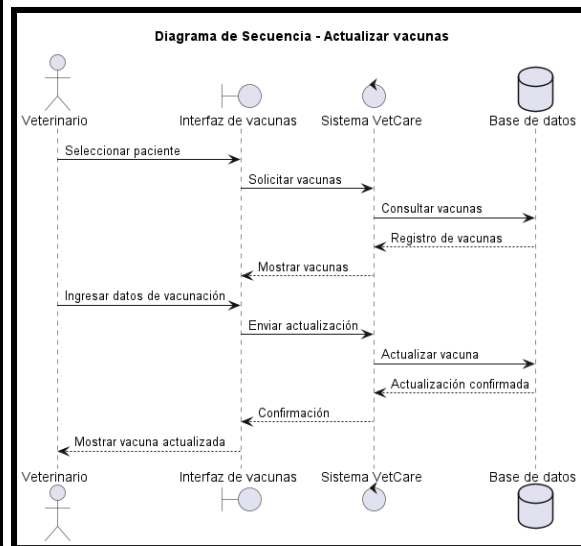
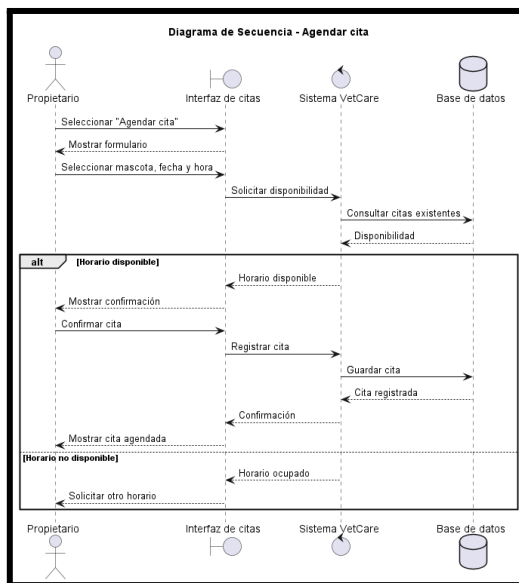
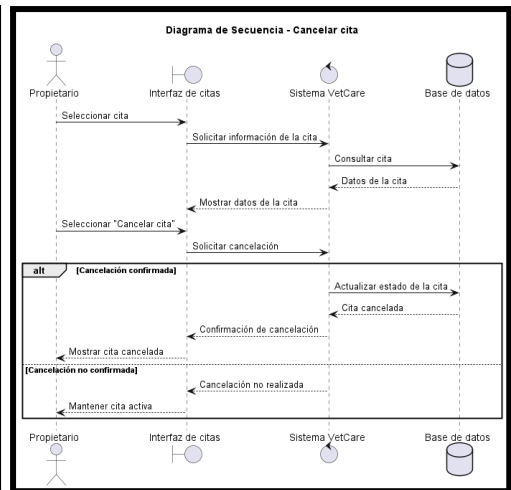
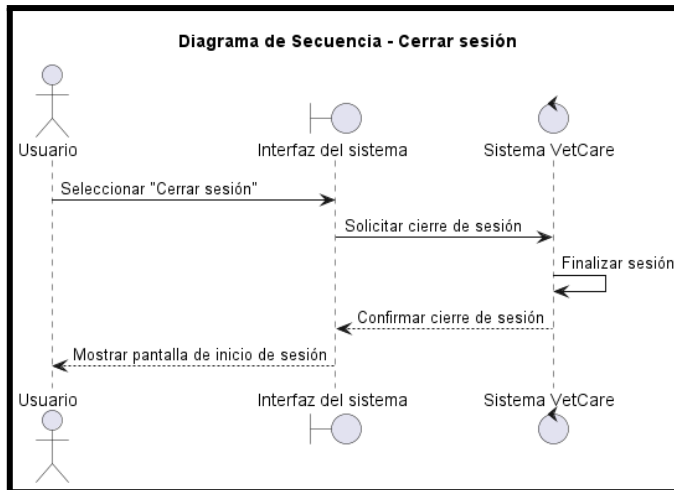
# Diagramas De Secuencia





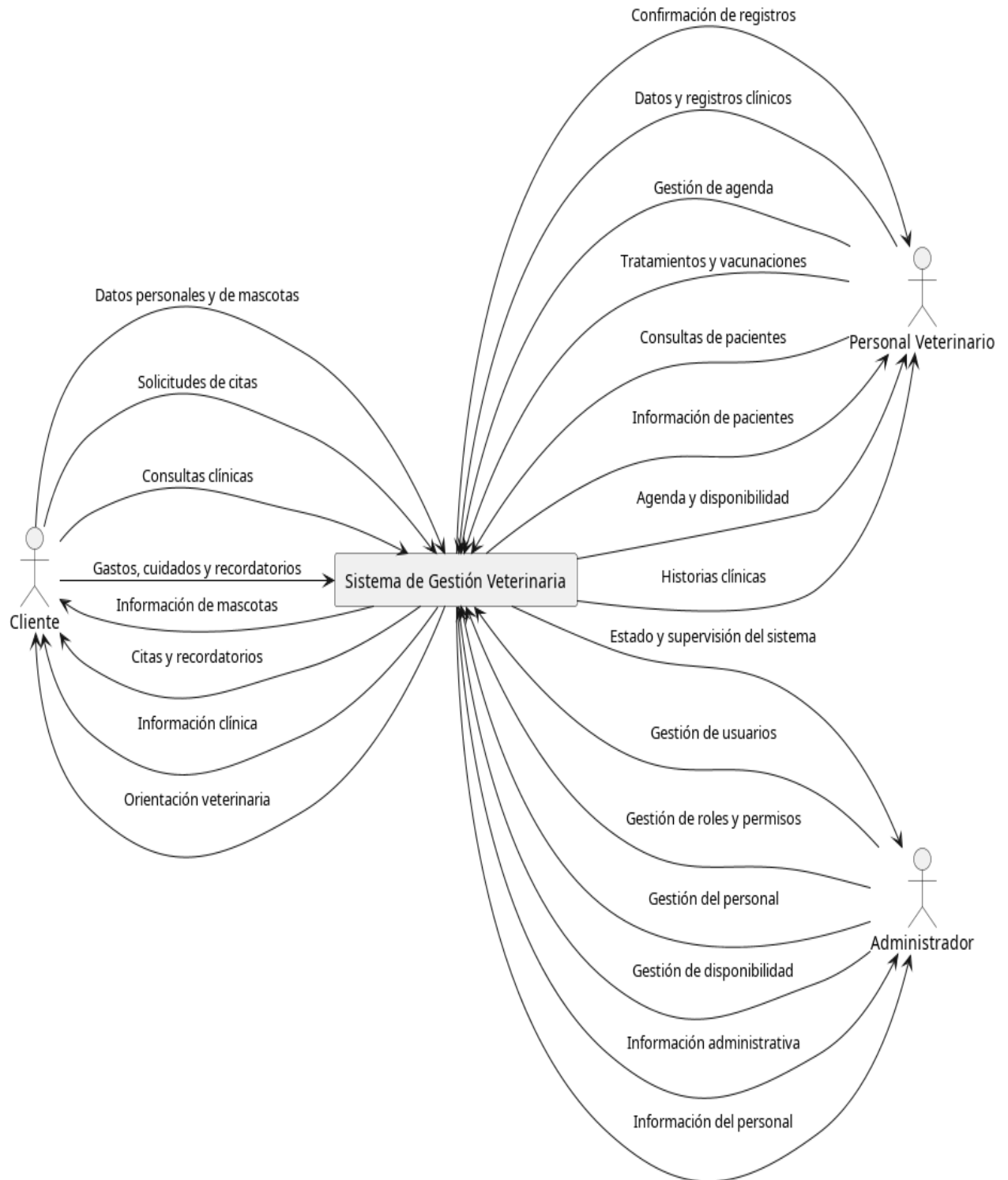






# Diagrama De Contexto

Diagrama de Contexto - Sistema de Gestión Veterinaria



# Modelo Entidad Relación 3FN

